

3.1.1 • Start en begeleide inoefening

Opgave 1 • Evenwicht terughalen

a. $12 - 0,10Q = 4 + 0,10Q \rightarrow 8 = 0,20Q \rightarrow Q_0 = 40$ sleutelhangers per dag. $P_0 = 12 - 0,10 \times 40 = \text{€ } 8$ per stuk.

Waarom: Zonder maatregel ontvangen beide kanten dezelfde prijs; de gewenste hoeveelheden zijn gelijk.

b. $P = 4 + 0,10 \times 30 = \text{€ } 7$ per stuk.

Waarom: Je vult het aantal in de aanbodfunctie in. Dit is nog geen nieuw evenwicht.

Opgave 2 • Wie draagt af?

a. $t = P_c - P_p = 9 - 6 = \text{€ } 3$ per product.

Waarom: De belasting is het verschil tussen wat de koper betaalt en wat de verkoper na afdracht overhoudt.

b. Nee. Voor de last van kopers heb je $P_c - P_0$ nodig; voor verkopers $P_0 - P_p$. **P_0 ontbreekt.**

Waarom: De wig geeft de totale belasting, niet de verdeling ten opzichte van de oude prijs.

Opgave 3 • Lees de geldstroom

a. $Q_0 = 60$ en $Q_t = 40$ fruitbekers per dag; $P_0 = \text{€ } 8$, $P_c = \text{€ } 10$ en $P_p = \text{€ } 6$ per beker. **P_c en P_p horen beide bij $Q_t = 40$.**

Waarom: Elke verkochte beker heeft een betaald en een na belasting overgehouden bedrag.

b. $A + t$ geeft de benodigde **kopersprijs inclusief belasting**. P_p lees je op de oorspronkelijke A af: $\text{€ } 6$.

Waarom: Op $A + t$ zit de af te dragen $\text{€ } 4$ er al bij.

c. $\text{€ } 12$ gebruiken als P_c geeft $Q_v = (14 - 12)/0,10 = 20$, terwijl bij $P_p = 12 - 4 = \text{€ } 8$ het aanbod $Q_a = (8 - 2)/0,10 = 60$ is. Dat is geen evenwicht. De juiste P_c is $\text{€ } 10$ bij $Q = 40$.

Waarom: De prijs past zich aan via vraag én aanbod; je telt niet zonder meer de belasting op bij P_0 .

3.1.1 • Begeleide inoefening • uitwerking

Opgave 4 • Posters

a. $P_c = P_p + 4 = 8 + 0,10Q$.

Waarom: Verkopers moeten boven op hun gewenste ontvangst de belasting kunnen afdragen.

b. $16 - 0,10Q = 8 + 0,10Q \rightarrow 8 = 0,20Q \rightarrow Q_t = 40$ posters per week. $P_c = 16 - 0,10 \times 40 = \text{€ } 12$; $P_p = 8 + 0,10 \times 40 = \text{€ } 8$ per poster.

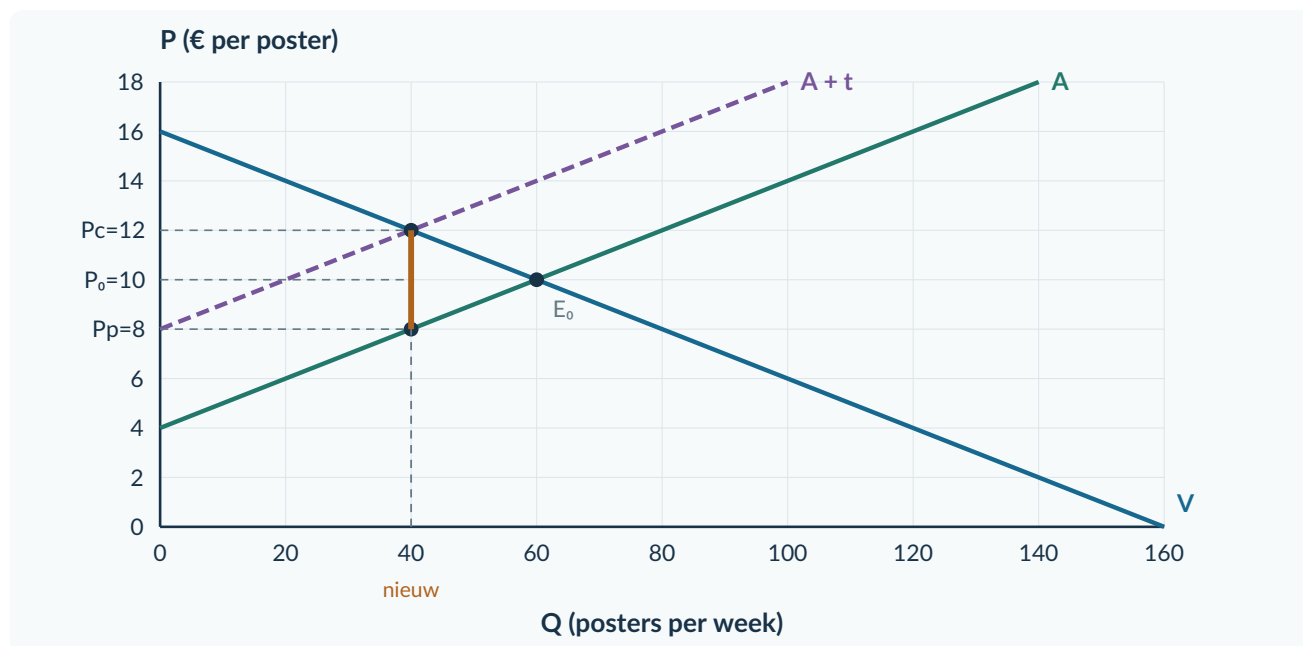
Waarom: Gebruik de twee oorspronkelijke functies bij dezelfde nieuwe Q .

c. $A + t$ begint bij € 8 en loopt evenwijdig aan A . Markeer $Q = 40$, $P_c = \text{€ } 12$ en $P_p = \text{€ } 8$; zie de oplossingsgrafiek.

Waarom: De verticale afstand is de belasting per poster.

d. Controle: $12 - 8 = \text{€ } 4$. De hogere kopersprijs en lagere verkopersontvangst maken dat minder posters worden gevraagd en aangeboden.

Waarom: Een nieuw snijpunt vervangt het vrije evenwicht.



Opgave 4: $A + t$, $Q_t = 40$ en de prijzen € 12 en € 8.

3.1.1 • Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Mokken

a. $18 - 0,20Q = 6 + 0,10Q \rightarrow 12 = 0,30Q \rightarrow Q_0 = 40$ mokken per dag. $P_0 = 18 - 0,20 \times 40 = \text{€ } 10$ per mok.

Waarom: Het vrije evenwicht gebruikt dezelfde prijs voor kopers en verkopers.

b. Nieuw aanbod: $P_c = 9 + 0,10Q$. $18 - 0,20Q = 9 + 0,10Q \rightarrow Q_t = 30$ mokken per dag. $P_c = 18 - 0,20 \times 30 = \text{€ } 12$; $P_p = 6 + 0,10 \times 30 = \text{€ } 9$ per mok.

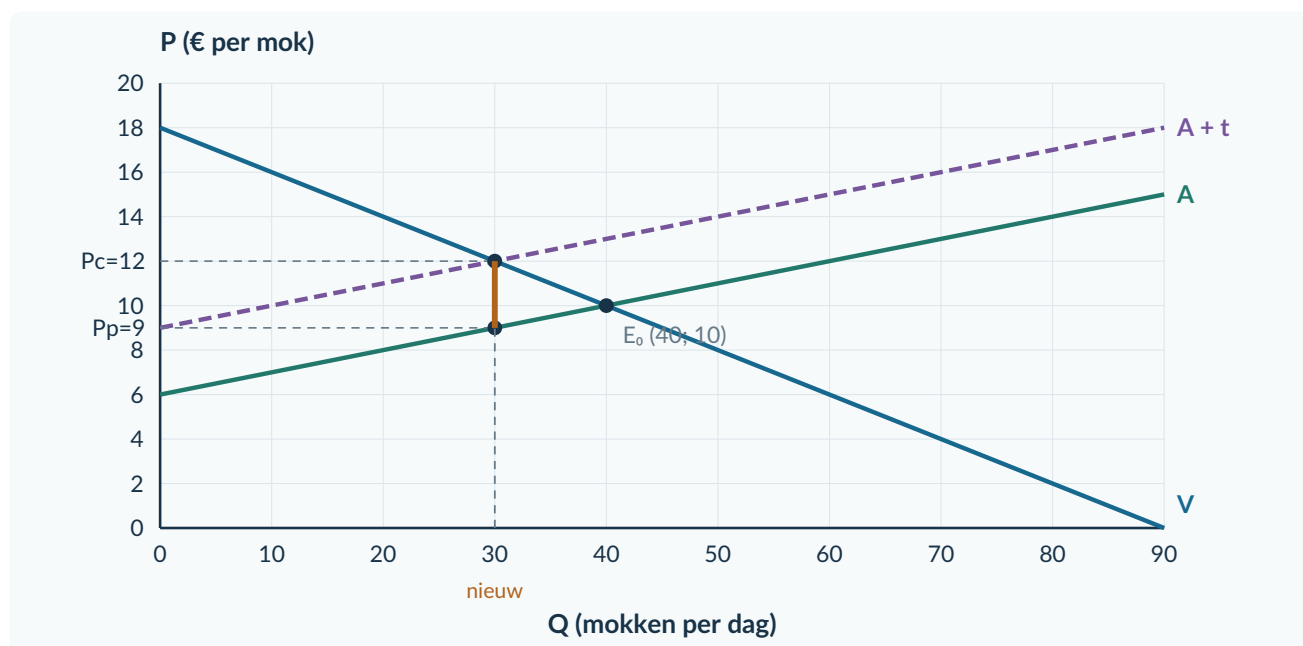
Waarom: $P_c - P_p = 12 - 9 = \text{€ } 3$; de belasting past precies tussen beide prijzen.

c. $A + t$ start bij € 9. Markeer de twee punten (30; 12) en (30; 9) en de verticale wig. De grafiek hieronder toont de uitwerking.

Waarom: De belasting verschuift A in kopersprijzen, niet de betalingsbereidheid.

d. Van de € 12 betaling gaat € 3 naar de overheid; de verkoper houdt € 9 over. Eerst betaalde en ontving men € 10.

Waarom: Een grotere betaling hoeft geen grotere netto-ontvangst voor verkopers te zijn.



Opgave 5: de belasting verlaagt Q van 40 naar 30. De twee prijzen liggen € 3 uit elkaar.

Opgave 6 • Twee bedragen veranderen

a. Koper: $9 - 7 = \text{€ } 2$ meer. Verkoper: $7 - 6 = \text{€ } 1$ minder. $t = 9 - 6 = \text{€ } 3$ per product.

Waarom: Beide veranderingen tellen samen op tot de belastingwig.

b. Onjuist. De koper draagt € 2, maar de verkoper draagt nog € 1. De belasting is € 3 per product.

Waarom: Last voor één groep en totale belasting zijn verschillende grootheden.

3.1.1 • Doeloefening

Opgave 7 • Bedrukte tassen

a. $20 - 0,20Q = 2 + 0,10Q \rightarrow 18 = 0,30Q \rightarrow Q_0 = 60$ tassen per dag. $P_0 = 20 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 8$ per tas.

Waarom: Zonder belasting zijn vraag en aanbod gelijk bij één prijs.

b. $P_c = P_p + 3 = 5 + 0,10Q$. $20 - 0,20Q = 5 + 0,10Q \rightarrow 15 = 0,30Q \rightarrow Q_t = 50$ tassen per dag.

Waarom: De € 3 wordt aan de aanbodfunctie in kopersprijzen toegevoegd.

c. $P_c = 20 - 0,20 \times 50 = \text{€ } 10$. $P_p = 2 + 0,10 \times 50 = \text{€ } 7$ per tas. Controle: $10 - 7 = \text{€ } 3$.

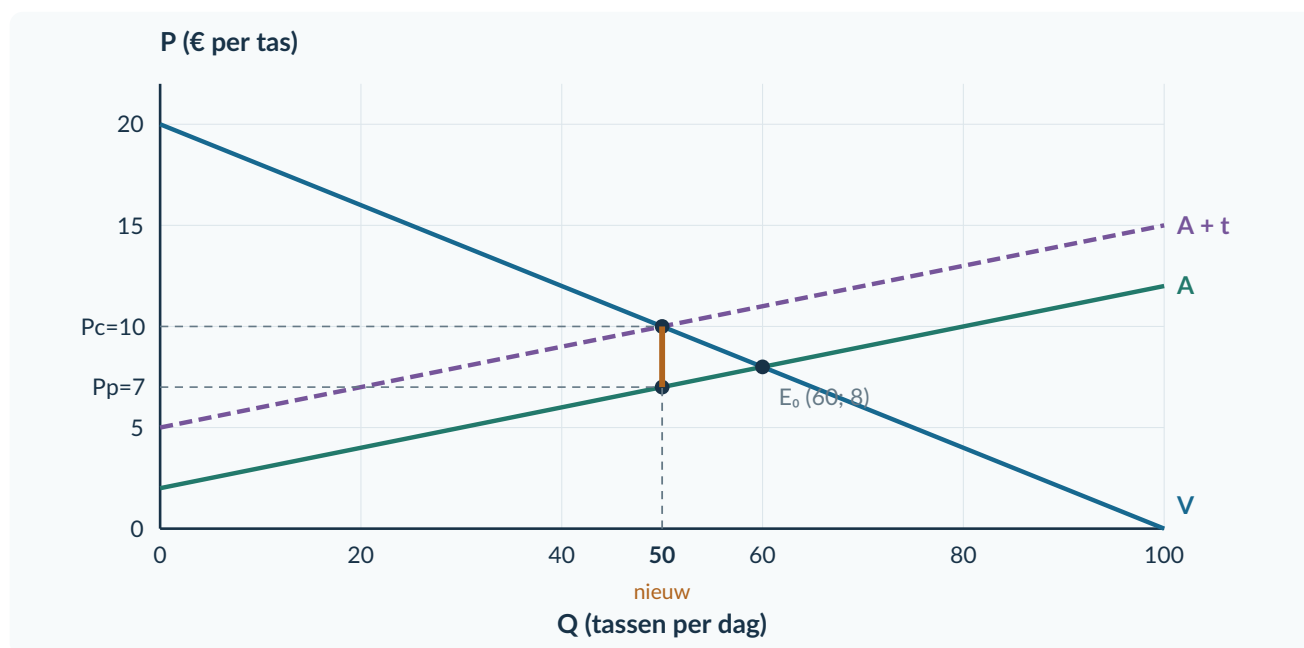
Waarom: De prijzen horen bij dezelfde 50 verkochte tassen.

d. Teken A + t met prijsas-snijding € 5. Markeer (50; 10) op V en (50; 7) op A; verbind de punten verticaal.

Waarom: Op A + t lees je niet af wat na afdracht voor de verkoper overblijft.

e. Onjuist. De koper betaalt $10 - 8 = \text{€ } 2$ meer; de verkoper houdt $8 - 7 = \text{€ } 1$ minder over. De verkoper draagt € 3 af, maar draagt economisch € 1 per tas.

Waarom: Afdragen is een betalingshandeling; dragen vergelijkt met de oude prijs.



Opgave 7: kopers betalen € 10, verkopers ontvangen € 7; er worden 50 tassen verkocht.

3.1.1 • Bonus en herhaling

Opgave 8 • De koper draagt af

a. De uitkomst verandert onder de gegeven voorwaarden niet. $P_c - P_p$ blijft € 4. $16 - 0,10Q = 4 + 0,10Q + 4 \rightarrow Q = 40$ producten; $P_c = \text{€ } 12$; $P_p = \text{€ } 8$ per product.

Waarom: Kopers reageren op hun totale betaling; verkopers op hun ontvangst. De belastingwig is gelijk gebleven.

b. Geldstroom: koper $\rightarrow$ verkoper: € 8; koper $\rightarrow$ overheid: € 4. De koper betaalt samen € 12. Verkopers ontvangen € 8.

Waarom: Hetzelfde totale belastingbedrag kan langs een andere betalingsroute lopen.

Beoordelingscriteria bonus

Een goed antwoord behoudt dezelfde wig, noemt dezelfde marktuitsluiting en laat de nieuwe geldstromen optellen tot de totale kopersbetaling.

Opgave 9 • Prijs en gevraagde hoeveelheid

a. $\% \Delta P = (12 - 10)/10 \times 100\% = +20\%$. $\% \Delta Q_v = (180 - 200)/200 \times 100\% = -10\%$.

Waarom: De oude waarden zijn de basis; een daling krijgt een minteken.

b. $E_v = -10\% / +20\% = -0,5$. $|E_v| = 0,5 < 1$: **prijsinelastisch**.

Waarom: De hoeveelheid verandert procentueel minder sterk dan de prijs.

Hulp bij herstel

Loopt opgave 9 vast? Herhaal de procentberekening en de indeling van prijselasticiteit uit §2.2.1 van Boek 2.